

Klargøringsdato 24-nov-2010

Revisionsdato 07-dec-2024

Revisionsnummer 5

**Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF  
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse af produkt: Trimethylamine, 1M solution in THF  
Cat No. : H32899

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.  
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Virksomhed  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Nødtelefon**

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

**GIFTINFORMATION - Henvisninger**  
til nødopkaldstjenester  
GIFTLINJEN - 82121212  
Miljøstyrelsen  
mst(at)mst.dk  
<https://www.mst.dk/>

**Punkt 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

|                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Brandfarlige væsker                                                                                   | Kategori 2 (H225)        |
| <b><u>Sundhedsfarer</u></b>                                                                           |                          |
| Akut oral toksicitet                                                                                  | Kategori 4 (H302)        |
| Hudætsning/-irritation                                                                                | Kategori 1 B (H314)      |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                                                                     | Kategori 1 (H318)        |
| Carcinogenicitet                                                                                      | Kategori 2 (H351)        |
| Specifikt kritisk organ toksicitet - (enkel eksponering)                                              | Kategori 3 (H335) (H336) |
| <b><u>Miljøfarer</u></b>                                                                              |                          |
| Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |                          |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

### Faresætninger

H225 - Meget brandfarlig væske og damp  
H302 - Farlig ved indtagelse  
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed  
H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft  
EUH019 - Kan danne eksplosive peroxider

### Sikkerhedssætninger

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P301 + P330 + P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning  
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge  
P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand  
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt

## 2.3. Andre farer

Giftig for hvirveldyr, der lever på land  
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

## 3.2. Blandinger

| Komponent       | CAS-nr   | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                      |
|-----------------|----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 203-726-8         | 93           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Trimethylamin   | 75-50-3  | EEC No. 200-875-0 | 7            | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)                          |

| Komponent       | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er)                                                                                        | M-faktor | Komponentnoter |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Tetrahydrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25%                                                         | -        | -              |
| Trimethylamin   | Eye Dam. 1 (H318) :: C>=5%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>0.5%<=C<5%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=5%<br>STOT SE 3 (H335) :: C>=5% | -        | -              |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Tag forurenet tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Ring omgående til en læge.                                                                                                                                                                 |
| Indtagelse                               | Fremkald IKKE opkastning. Rengør munden med vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ring omgående til en læge.                                                                                                                                                                                                                |
| Indånding                                | Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Fjern personen fra eksponeringen, og læg vedkommende ned. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. Ring omgående til en læge. |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes.                                                                                                                                                          |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager forbrænding af alle eksponeringsveje. Vejtrækningsbesvær. Produktet er et

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

ætsende stof. Brug af udpumpning eller fremkaldelse af opkast frarådes. Mulig perforering af mave eller spiserør bør undersøges: Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation: Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning: Forårsager depression af centralnervesystemet

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Information til lægen

Behandles symptomatisk. Symptomerne kan være forsinkede.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere. Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Pulver, Tørt sand, Alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Brug ikke en massiv vandstråle da den kan sprede og udbrede brand.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe. Produktet forårsager forbrændinger af øjne, hud og slimhinder. Brandfarlig. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan bevæge sig til en antændelseskilde og give flammetilbageslag.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>), Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## Punkt 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuér personer til sikre områder. Hold personer væk fra og på vindsiden af udslippet/lækagen. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Sug op med inert absorberende materiale. Fjern alle antændelseskilder. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

## 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke tåge/damp/spray. Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp. Hvis der er mistanke om dannelse af peroxid, må beholderen ikke åbnes eller flyttes. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. For at undgå antændelse af dampe ved udladning af statisk elektricitet, skal alle metaldele i udstyret have jordforbindelse. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

## Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Ætsningsområde. Holdbarhed 12 måneder. Kan danne eksplosive peroxider ved længerevarende opbevaring. Beholdere skal være datomærket ved åbning og testes løbende for tilstedeværelsen af peroxider. Hvis der dannes krystaller i peroxidiserbar væske, kan peroxidering være sket og produktet skal anses for særdeles farligt. I dette tilfælde må beholderen kun åbnes af en ekspert. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Brandbart område.

Klasse 3

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde **EU** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF  
**DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent       | Den Europæiske Union                                                                                                        | U.K                                                                                                                       | Frankrig                                                                                                                                                                                                                       | Belgien                                                                                                                               | Spanien                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Trimethylamin   |                                                                                                                             |                                                                                                                           | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 4.9 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 12.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit           | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 5 ppm 15 minuten<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten           | STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 12.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 4.9 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)           |

| Komponent       | Italien            | Tyskland        | Portugal         | Nederlandene | Finland                |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore. | TWA: 50 ppm (8) | STEL: 100 ppm 15 | huid         | TWA: 50 ppm 8 tunteina |

ALFAAH32899

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

|               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle            | Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele        | STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho                  |
| Trimethylamin | TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 5 ppm 15 minuti.<br>Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW - ceiling<br>factor 2.5; exposure<br>factor 2<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - ceiling<br>factor 2.5; exposure<br>factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK an<br>instantaneous value of 5<br>ppm corresponding to<br>12 mg/m <sup>3</sup> should not be<br>exceeded;even if the<br>MAK value is adhered<br>to, "odor-associated"<br>symptoms cannot be<br>ruled out in individual<br>cases<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK an<br>instantaneous value of 5<br>ppm corresponding to<br>12 mg/m <sup>3</sup> should not be<br>exceeded;even if the<br>MAK value is adhered<br>to, "odor-associated"<br>symptoms cannot be<br>ruled out in individual<br>cases<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 9.8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponent       | Østrig                                                                                                                                                                  | Danmark                                                                                                                                        | Schweiz                                                                                                                                                      | Polen                                                                                    | Norge                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach  | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Trimethylamin   | MAK-KZGW: 5 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 12.5<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden           | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 5 ppm 15<br>minutter          | STEL: 5 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                       | STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 ppm 8 timer<br>STEL: 9.8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated           |

| Komponent       | Bulgarien                                                                                         | Kroatien                                                                 | Irland                                                                                                          | Cypern                                                                                     | Tjekkiet                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption |

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

|               |                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                         |                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|               | Skin notation                                                                             | satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.                                                                   | min<br>Skin                                                                                            | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                               | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| Trimethylamin | TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>STEL : 12.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5 ppm | TWA-GVI: 2 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 5 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 12.5 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 4.9 ppm 8 hr.<br>STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent       | Estland                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Grækenland                                                                                 | Ungarn                                                                                                                                                                                                          | Island                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |
| Trimethylamin   | TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.<br>STEL: 5 ppm 15<br>minutites.              |                                                                                                                                       | STEL: 5 ppm<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup>    | STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 5 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 2 ppm 8 órában.<br>AK                                                 | STEL: 5 ppm<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.                    |

| Komponent       | Letland                                                                                                                                 | Litauen                                                                                                    | Luxembourg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Rumænien                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Trimethylamin   | STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm                                                 | TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm   | TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 5 ppm 15<br>Minuten                                                               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm 15 minuti<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti                                                               | TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 5 ppm 15 minute                       |

| Komponent       | Rusland                                   | Slovakiet                                                                                                            | Slovenien                                                                                                                                   | Sverige                                                                                                                                                                 | Tyrkiet                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>                | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Trimethylamin   | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                      | TWA: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 2 ppm 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 12.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah           | Binding STEL: 5 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 12.5<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 8                  |                                                                                                                                           |

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

|  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  | timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|-------------|--|

## Biologiske grænseværdier

Liste kilde

| Komponent       | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig | Spanien                                    | Tyskland                                      |
|-----------------|----------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran |                      |                |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

| Komponent       | Gibraltar | Letland | Slovakiet                                                   | Luxembourg | Tyrkiet |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tetrahydrofuran |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                       | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( 93 ) |                         |                             |                               | DNEL = 12.6mg/kg bw/day           |

| Component                       | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( 93 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>            |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                       | Frisk vand      | Frisk vand sediment          | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)          |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( 93 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L      | PNEC = 4.6mg/L                                  | PNEC = 2.13mg/kg soil dw |

| Component                       | Havvand          | Marine sedimenter            | Havvand intermitterende | Fødekæde            | Luft |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( 93 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 67mg/kg food |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden



# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

## Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                                         | Gennembrudstid               | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Butylgummi<br>Nitrilgummi<br>Viton (R)<br>Neoprenhandsker | Se producentens anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

## Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.  
For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

## Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** lavtkogende organisk opløsningsmiddel Type AX Brun  
overensstemmelse med EN371 eller Organiske gasser og dampe filter Type A Brun  
overensstemmelse med EN14387

## Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                           |                                |                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tilstandsform</b>                      | Væske                          |                                                |
| <b>Udseende</b>                           | Klar                           |                                                |
| <b>Lugt</b>                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| <b>Lugttærskel</b>                        | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval</b>   | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Blødgøringspunkt</b>                   | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Kogepunkt/område</b>                   | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| <b>Antændelighed (Væske)</b>              | Meget brandfarlig              | Baseret på testdata                            |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart)</b> | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| <b>Eksplisionsgrænser</b>                 | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                        | -7 °C / 19.4 °F                |                                                |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>          | Ingen tilgængelige data        | <b>Metode -</b> Ingen oplysninger tilgængelige |

ALFAAH32899

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |              |
| pH-værdi                               | Ingen oplysninger tilgængelige |              |
| Viskositet                             | Ingen tilgængelige data        |              |
| Vandopløselighed                       | Blandbar                       |              |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |              |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |              |
| Komponent                              | log Pow                        |              |
| Tetrahydrofuran                        | 0.45                           |              |
| Trimethylamin                          | -2.9 - 1.89                    |              |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |              |
| Massefylde / Massefylde                | 0.850                          |              |
| Bulkdensitet                           | Ikke relevant                  | Væske        |
| Dampmassefylde                         | Ingen oplysninger tilgængelige | (Luft = 1,0) |
| Partikelegenskaber                     | Ikke relevant (væske)          |              |

## 9.2. Andre oplysninger

Eksplorative egenskaber      Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisation      Farlig polymerisation forekommer ikke.  
Farlige reaktioner      Ingen under normal forarbejdning.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nitrogenoxider (NOx). Kulilte (CO). Kulsyre (CO2). Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | Kategori 4                                                                                            |
| Dermal    | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Indånding | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

## Toksikologiske data for komponenterne

| Komponent       | LD50 Mund                 | LD50 Hud                  | LC50 inhalering                               |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 1650 mg/kg ( Rat )        | > 2000 mg/kg (Rabbit)     | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Trimethylamin   | LD50 = 1200 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.9 mg/L ( Rat ) 4 h                   |

b) hudætsning/-irritation Kategori 1 B

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 1

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering  
 Respiratorisk Ingen tilgængelige data  
 Hud Ingen tilgængelige data

| Component                          | Prøvningsmetode                | Test arter | Undersøgelse resultat |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 93 ) | Lymfeknudeassay<br>OECD TG 429 | mus        | ikke-sensibiliserende |

e) kimcellemutagenicitet Ingen tilgængelige data

| Component                          | Prøvningsmetode                        | Test arter           | Undersøgelse resultat |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 93 ) | OECD TG 476<br>Gene celle mutation     | in vivo<br>pattedyr  | negativ               |
|                                    | OECD TG 473<br>Kromosomafvigelse assay | in vitro<br>pattedyr | negativ               |

f) kræftfremkaldende egenskaber Kategori 2

Mulighed for kræftfremkaldende effekt Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

| Komponent       | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |          | Group 2B |

g) reproduktionstoksicitet Ingen tilgængelige data

| Component                          | Prøvningsmetode | Test arter / varighed | Undersøgelse resultat |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 93 ) | OECD TG 416     | Rotte<br>2 Generering | NOAEL = 3,000 ppm     |

h) enkel STOT-eksponering Kategori 3

Resultater / Målorganer Åndedrætssystem, Centralnervesystemet (CNS).

i) gentagne STOT-eksponeringer Ingen tilgængelige data

Målorganer Ingen oplysninger tilgængelige.

j) aspirationsfare; Ingen tilgængelige data

Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede  
 Produktet er et ætsende stof. Brug af udpumpning eller fremkaldelse af opkast frarådes. Mulig perforering af mave eller spiserør bør undersøges. Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation. Indånding af høje dampkoncentrationer kan forårsage symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed,

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

kvalme og opkastning. Forårsager depression af centralnervesystemet.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Økotoksiske virkninger

Må ikke tømmes i kloak afløb. .

| Komponent       | Friskvandsfisk                                                                      | vandloppe                                       | Friskvandsalge                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h    |                                                                                                            |
| Trimethylamin   |                                                                                     | EC50: = 139 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna Straus) | EC50: = 74.2 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 98.8 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Komponent     | Mikrotoksisk                                | M-faktor |
|---------------|---------------------------------------------|----------|
| Trimethylamin | EC50 = 210 mg/L 17 h<br>EC50 = 590 mg/L 2 h |          |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Persistens

Persistens er usandsynlig.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

| Komponent       | log Pow     | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 0.45        | Ingen tilgængelige data       |
| Trimethylamin   | -2.9 - 1.89 | Ingen tilgængelige data       |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer . Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Meget mobil i jord

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

#### Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

| Komponent       | EU - liste over mulige hormonforstyrrende stoffer | EU - hormonforstyrrende stoffer - evaluerede stoffer |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                                |                                                      |

### 12.7. Andre negative virkninger

#### Persistent organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.                                                                                                                 |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.                                                                           |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler. Må ikke tømmes i kloak afløb. Store mængder vil påvirke pH-værdien og skade organismer, der lever i vand. |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### IMDG/IMO

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN2924                             |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Brandfarlig væske, ætsende, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Tetrahydrofuran, Trimethylamine    |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 3                                  |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 8                                  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                 |

### ADR

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN2924                             |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Brandfarlig væske, ætsende, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Tetrahydrofuran, Trimethylamine    |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 3                                  |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 8                                  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                 |

### IATA

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN2924                             |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Brandfarlig væske, ætsende, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Tetrahydrofuran, Trimethylamine    |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 3                                  |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 8                                  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                 |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Ingen identificerede farer |
|-------------------------|----------------------------|

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.6. Særlige forsigtighedsregler for</b> | Der kræves ingen særlige forholdsregler. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

## brugeren

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent       | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Trimethylamin   | 75-50-3  | 200-875-0 | -      | -   | X     | X    | KE-11508 | X    | X    |

| Komponent       | CAS-nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Trimethylamin   | 75-50-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent       | CAS-nr   | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | -                                                              | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)      | -                                                                                                    |
| Trimethylamin   | 75-50-3  | -                                                              | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)      | -                                                                                                    |

#### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent       | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Trimethylamin   | 75-50-3  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

**Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?**  
Ikke relevant

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .  
Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser

## Nationale bestemmelser

### WGK-klassificering

Vandfareklasse = 1 (selvklassificering)

| Komponent       | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahydrofuran | WGK1                                 |                          |
| Trimethylamin   | WGK1                                 |                          |

| Komponent       | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |
| Trimethylamin   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 93 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved indtagelse  
H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader  
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed  
H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft  
EUH019 - Kan danne eksplosive peroxider  
H224 - Yderst brandfarlig væske og damp  
H225 - Meget brandfarlig væske og damp  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation  
H332 - Farlig ved indånding

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (forteegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of

# Sikkerhedsdatablad

Trimethylamine, 1M solution in THF

Revisionsdato 07-dec-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KECL</b> - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chemical Substances)<br><b>NZIoC</b> - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WEL</b> - Erhvervsmæssig eksponering<br><b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)<br><b>DNEL</b> - Afledte nuleffektniveauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TWA</b> - Time Weighted Average<br><b>IARC</b> - Det internationale kræftforskningscenter<br><br>Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)<br><b>LD50</b> - Dødelig Dosis 50%<br><b>EC50</b> - Effektiv koncentration 50%<br><b>POW</b> - Oktanol: Vand<br><b>vpVb</b> - meget persistente, meget bioakkumulerende |
| <b>RPE</b> - Åndedrætsværn<br><b>LC50</b> - Dødelig koncentration 50%<br><b>NOEC</b> - Nuleffekt-koncentration<br><b>PBT</b> - Persistent, bioakkumulerende, giftige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ADR</b> - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej<br><b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code<br><b>OECD</b> - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling<br><b>BCF</b> - Biokoncentrationsfaktor (BCF),<br><b>Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS | <b>ICAO/IATA</b> - International Civil Aviation Organization/International Transport Association<br><b>MARPOL</b> - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe<br><b>ATE</b> - Akut toksicitet estimat<br><b>VOC</b> - (flygtig organisk forbindelse)                                                                            |

## Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Fysiske farer</b> | Baseret på testdata |
| <b>Sundhedsfarer</b> | Beregningsmetode    |
| <b>Miljøfarer</b>    | Beregningsmetode    |

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærskler, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder. Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjensskyllestationer og nødbrusere. Brandforebyggelse og -bekæmpelse, identifikation af farer og risici, statisk elektricitet, eksplosive atmosfærer som følge af dampe og støv. Kemikalieberedskabstræning.

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Udarbejdet af</b>        | Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Klargøringsdato</b>      | 24-nov-2010                                          |
| <b>Revisionsdato</b>        | 07-dec-2024                                          |
| <b>Resumé af revisionen</b> | Ikke relevant.                                       |

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**